

2024-2025 高等代数 2 期末试题 A 及解答 + 点评

晨锦辉永生之语

2025 年 7 月 13 日

1 填空题解答

题目 1. $V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{C} \right\}$ 作为实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间的维数为_____.

答案. 4. ■

解析. 注意 $a, b \in \mathbb{C}$, 显然 V 的一组基为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故 $\dim V = 4$. □

点评. 送分题. 要注意什么作为什么上的线性空间.

题目 2. 设矩阵 A 为一个 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维向量, 且 $A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = 3\alpha_2, A\alpha_3 = \alpha_2 + 2\alpha_3$, 则 A 的行列式的值为_____.

答案. 4. ■

解析. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 则可把 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 看作数域 $\mathbb{K}$ 上的一组基, 把 A 看作向量空间上的线性变换, 则

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & 1 \\ & & 2 \end{pmatrix}.$$

显然 $|A| = 1 \times 2 \times 2 = 4$. □

点评. 送分题.

题目 3. (数据可能有误) 设向量 $\alpha_1 = (-1, 1, 1)^\top, \alpha_2 = (1, 1, 0)^\top$. 用施密特方法将向量 α_1, α_2 化为正交向量为 $\beta_1 =$ _____, $\beta_2 =$ _____.

答案. $(-1, 1, 1)^\top, (1, 1, 0)^\top$ (可以调换位置) 或者 $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^\top, \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^\top$ (可以调换位置).

■

 注. 不同教材对于施密特方法的定义不同. 我们的教材是要求正交化后继续单位化, 此时答案为 $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^\top, \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^\top$; 其他教材基本上都只要正交化即可, 此时答案为 $(-1, 1, 1)^\top, (1, 1, 0)^\top$.
 点评. 送分题.

题目 4. (数据有误) 设子空间 $W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2), W_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 其中 $\alpha_1 = (-2, 1, 1), \alpha_2 = (1, -2, 1), \beta_1 = (1, 1, -2), \beta_2 = (1, -2, 4)$, 则维数 $(W_1 + W_2) =$ _____.

答案. 3. ■

解析. 只需要将 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 拼成矩阵求它的秩. □

点评. 送分题. 考查和空间的维数的求法.

题目 5. 设 n 阶矩阵 A 满足 $0 < r(A) < n$, 并且 $r(A) + r(E - 2A) = n$, 写出 A 的两个特征值 _____.

答案. $0, \frac{1}{2}$. ■

解析. 注意到 $r(A) < n$, 故 $|A| = 0$, 因此 A 有特征值 0 ; 由于 $r(A) > 0$, 故 $r(E - 2A) < n$, 故 $|E - 2A| = 0$, 因此 $\left|\frac{1}{2}E - A\right| = 0$, 因此 A 有特征值 $\frac{1}{2}$. □

点评. 考前押中了, 基本是原题, 但是不要粗心.

题目 6. 设 α 为 3 维列向量, 若 $\alpha\alpha^\top = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha^\top\alpha =$ _____.

答案. 3. ■

解析. 令 $\alpha = (a, b, c)^\top$, 则 $\alpha\alpha^\top = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}$. 显然 $\alpha = (1, -1, 1)^\top$ 或 $(-1, 1, -1)^\top$. 因此 $\alpha^\top\alpha =$
 3. □

题目 7. 若实二次型 $x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - 2tx_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 是正定二次型, 则 t 的取值范围是 _____.

答案. $\left(-\frac{4}{5}, 0\right)$. ■

解析. 实二次型是正定二次型当且仅当其相伴的实对称矩阵 $A := \begin{pmatrix} 1 & -t & 1 \\ -t & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ 是正定阵, 当且仅当

A 的顺序主子式全大于 0, 即

$$1 > 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & -t \\ -t & 1 \end{vmatrix} = 1 - t^2 > 0, \quad |A| = -4t - 5t^2 > 0,$$

解得 $t \in \left(-\frac{4}{5}, 0\right)$.

□

点评. 送分题.

题目 8. (数据有误) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是欧氏空间 V 的一个标准正交基, V 的向量 α, β 在这组基下的坐标为 $(3, 2, 4), (1, -2, 1)$, 则 α, β 的内积为_____.

答案. (这个答案应该是对的)4.

■

点评. 送分题.

题目 9. 设 A, B 为正交矩阵, 且 $|A| \neq |B|$, 则 $|A + B| =$ _____.

答案. 0.

■

解析. 注意到

$$|A + B| = |AE + EB| = |AB^T B + AA^T B| = |A(A + B)^T B| = |A| |(A + B)^T| |B| = |A| |A + B| |B|.$$

若 $|A + B| \neq 0$, 则 $|A| |B| = 1$, 则 $|A| = |B| = 1$ 或 $|A| = |B| = -1$, 但 $|A| \neq |B|$ 矛盾! 故 $|A + B| = 0$.

□

点评. 常规题, 基本操作.

题目 10. 设实二次型所对应的实对称矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & 1 \end{pmatrix}$, 写出该二次型在正交替换下的标准型_____.

答案. $(a - 1)y_1^2 + (a - 1)y_2^2 + \cdots + (a - 1)y_{n-1}^2 + (1 + (n - 1)a)y_n^2$.

■

解析. 考虑

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & \cdots & -a \\ -a & \lambda - 1 & \cdots & -a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a & -a & \cdots & \lambda - 1 \end{vmatrix}.$$

注意到其各列元素加起来都是 $\lambda - 1 - (n-1)a$, 故

$$\begin{aligned}
 |\lambda I - A| &= (\lambda - 1 - (n-1)a) \begin{vmatrix} 1 & -a & \cdots & -a \\ 1 & \lambda - 1 + a & \cdots & -a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & -a & \cdots & \lambda - 1 + a \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - 1 - (n-1)a) \begin{vmatrix} 1 & -a & \cdots & -a \\ & \lambda - 1 + a & \cdots & 0 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda - 1 + a \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - 1 - (n-1)a) (\lambda - 1 + a)^{n-1},
 \end{aligned}$$

故其标准型为 $(a-1)y_1^2 + (a-1)y_2^2 + \cdots + (a-1)y_{n-1}^2 + (1+(n-1)a)y_n^2$. □

点评. 本题和去年 A 卷的最后一题就是一个题, 所以也是送分题。。。

2 解答题的解答

题目 11 (满分 12 分). 设 A 是 n 阶正定矩阵, 证明: $|E + A| > 1$.

证明. 由于 A 是正定阵, 故其特征值全都大于 0^1 . 设正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}$, 其中 $\lambda_i (1 \leq i \leq n) > 0$ 是 A 的 n 个特征值. 故

$$\begin{aligned}
 |A + E| &= |T \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\} T^{-1} + E| \\
 &= |T \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\} T^{-1} + TT^{-1}| \\
 &= |T| |\text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\} + E| |T^{-1}| \\
 &= |\text{diag}\{\lambda_1 + 1, \lambda_2 + 1, \cdots, \lambda_n + 1\}| \\
 &= (1 + \lambda_1)(1 + \lambda_2) \cdots (1 + \lambda_n) \\
 &\geq 1 + \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n > 1.
 \end{aligned}$$
□

点评. 去年 B 卷的第一个大题不就是这个吗。。。所以是送分题。。。

题目 12 (满分 12 分). 设 A 是一个 n 阶矩阵, 证明:

(1) A 是反对称矩阵当且仅当对任一个 n 维向量 X , 有 $X^T A X = 0$;

(2) 如果 A 是对称矩阵, 且对任一个 n 维向量 X 有 $X^T A X = 0$, 那么 $A = O$.

证明. (1) " $\implies$ ". 由于 A 是反对称的, 则 $A = -A^T$. 故 $X^T A X = -X^T A^T X = -(X^T A X)^T$. 故 $X^T A X = 0 (\forall X)$.

¹课本 270 页第 19 题.

” $\Leftarrow$ ”注意到任一 n 阶矩阵总可以写成 $A = \frac{A+A^\top}{2} + \frac{A-A^\top}{2}$, 其中 $\frac{A-A^\top}{2}$ 是反对称的. 因此由” $\Rightarrow$ ”的证明知 $0 = X^\top AX = X \left(\frac{A+A^\top}{2} + \frac{A-A^\top}{2} \right) X = X^\top \frac{A+A^\top}{2} X$. 注意到 A 是任意的, 则必有 $\frac{A+A^\top}{2} = O$, 即 $A = -A^\top$, 即 A 是反对称的.

(2) 由 (1) 知 A 是反对称的, 则 A 既是对称的, 又是反对称的, 则 A 只能为零矩阵. 事实上, 若设 $A := (a_{ij})$, 由对称性和反对称性有 $a_{ij} = a_{ji} = -a_{ij}$, 则 $a_{ij} = 0$.

□

点评. 课本原题, 送分题。。。

题目 13 (满分 10 分). 设 λ_1, λ_2 是 n 阶方阵 A 的两个不同的特征值, α, β 分别是 A 的分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 那么 $\alpha + 2\beta$ 是 A 的特征向量吗? 如果是, 请证明. 如果不是, 请说明理由.

证明. 我们断言 $\alpha + \beta$ 不是 A 的特征向量. 若设 $A(\alpha + \beta) = \lambda(\alpha + 2\beta)$, 则

$$\text{LHS} = A\alpha + A\beta = \lambda_1\alpha + 2\lambda_2\beta = \text{RHS} = \lambda(\alpha + 2\beta).$$

则 $(\lambda_1 - \lambda)\alpha + 2(\lambda_2 - \lambda)\beta = \mathbf{0}$, 由于属于不同特征值的特征向量是线性无关的², 故 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, 矛盾!

□

点评. 去年 A 卷考了,, 所以也是送分题。。。

题目 14 (满分 12 分). 设 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$, 令 $C(A) := \{X \in \mathbb{P}^{n \times n} \mid AX = XA\}$.

(1) 证明: $C(A)$ 是 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 的一个子空间;

(2) 当

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

时, 求 $C(A)$ 。

证明. 只需验证 $C(A)$ 对加法和数量乘法封闭.

- 设 $X_1, X_2 \in C(A)$, 则 $A(X_1 + X_2) = AX_1 + AX_2 = X_1A + X_2A = (X_1 + X_2)A$, 故 $X_1 + X_2 \in C(A)$;
- 设 $k \in \mathbb{P}, X \in C(A)$, 显然有 $(kX)A = (kX)A$, 故 $kX \in C(A)$.

$C(A)$ 是 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 的一个子空间.

□

²课本 204 页定理 8, 你会证明吗?

解. 令 $X := (x_{ij})$, 则由 $AX = XA$ 得 $ix_{ij} = jx_{ij} \implies (i-j)x_{ij} = 0$. 当 $i \neq j$ 时, $x_{ij} = 0$. 故 $C(A)$ 是全体对角阵, 即

$$C(A) = \{X \mid X = (x_{ij}), x_{ij} = 0 (i \neq j), x_{ii} \in \mathbb{P}, 1 \leq i, j \leq n\}.$$

□

点评. 课本原题, 也是送分题。。。

题目 15 (满分 6 分). 设 α, β 为 3 维单位列向量, 且 $\alpha^\top \beta = 0$, 设 $A = \alpha\beta^\top + \beta\alpha^\top$, 证明 A 相似于对

角阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

证明. 由 $\alpha^\top \beta = 0$ 知 $\beta^\top \alpha = 0$. 注意到

$$\begin{aligned} A^3 &= (\alpha\beta^\top + \beta\alpha^\top)(\alpha\beta^\top + \beta\alpha^\top)(\alpha\beta^\top + \beta\alpha^\top) \\ &= (\alpha\beta^\top\alpha\beta^\top + \alpha\beta^\top\beta\alpha^\top + \beta\alpha^\top\alpha\beta^\top + \beta\alpha^\top\beta\alpha^\top)(\alpha\beta^\top + \beta\alpha^\top) \\ &= (\alpha\alpha^\top + \beta\beta^\top)(\alpha\beta^\top + \beta\alpha^\top) \\ &= \alpha\alpha^\top\alpha\beta^\top + \alpha\alpha^\top\beta\alpha^\top + \beta\beta^\top\alpha\beta^\top + \beta\beta^\top\beta\alpha^\top \\ &= \alpha\beta^\top + \beta\alpha^\top = A. \end{aligned}$$

令 $f(x) := x^3 - x = x(x-1)(x+1)$, 则 $f(A) = O$. 我们断言 A 的最小多项式为 $f(x)$.

显然 $x, x-1, x+1$ 均不能零化 A , 因为 $A \neq O$; 二次式 $x(x-1), x(x+1), (x-1)(x+1)$ 也不可以零化 A , 这是因为 $A^2 \neq A, A^2 \neq -E, A^2 \neq E$. 故 A 的极小多项式只有可能是 $f(x)$. 由此知 A 的最

小多项式无重根, 故 A 可对角化, 且 A 有特征值 $1, -1, 0$, 故 A 相似于对角阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$ □

点评. 当然本题有多种方法. 当然了拔尖班讲过该题的类似题, 所以对他们来说肯定是送分题咯。。。我们可以使用标准正交基去考虑, 这只需要注意到验证 $A\alpha = \beta, A\beta = \alpha$, 从而 $A(\alpha + \beta) = \alpha + \beta, A(\alpha - \beta) = -(\alpha - \beta)$, 因此有特征值 1 和 -1 . 然后将 $\{\alpha, \beta\}$ 扩充为整个空间的标准正交基 $\{\alpha, \beta, \gamma\}$, 此时 $A\gamma = 0$, 有特征值 0 , P 也容易构造. 当然也可以利用 A 的秩和 A 的迹来分析, 也就是利用 $\text{tr}(A) = 0$ 和 $r(A) \leq r(\alpha\beta^\top) + r(\beta\alpha^\top) = 1 + 1 = 2 < 3$, 则 $|A| = 0$. 迹零告诉我们特征值之和全为 0 , 行列式为 0 告诉我们有一个特征值为 0 . 剩下的工作就是考虑 A 有没有特征值 1 . 怎么求出来特征值 1 呢? 可以利用 $A^3 = A$, 再利用 Hamilton-Cayley 定理进行说明. 或者利用前面的方法. 当然, 我们也可以证明 $r(A) + r(A - E) + r(A + E) = n$, 从而直接说明特征值有 $1, -1, 0$.